

6 POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE PO OBNOVE

6.0 ÚVOD

6.0.1 Opis situácie

Vykonal(a) si výpočet potreby tepla a zistil(a) si, že existuje významný potenciál energetických úspor zateplením stavebných konštrukcií. No aby bola tvoja práca úplná, treba vyčíslieť aj potenciál úspor v systéme vykurovania. Navyše, bez niektorých opatrení v systéme vykurovania, ako sú hydraulické vyregulovanie či centrálna a individuálna regulácia vnútornej teploty, sa ani účinok opatrení na teplovýmennom obale nemôže naplno prejavíť.

6.0.2 Zadanie

Navrhni vhodné energeticky úsporné opatrenia pre systém vykurovania. Vypočítaj potrebu energie na vykurovanie po uskutočnení týchto opatrení.

6.1 ENERGETICKY ÚSPORNÉ OPATRENIA PRE SYSTÉM VYKUROVANIA

Zvýšenie energetickej hospodárnosti vykurovania závisí vo veľkej miere od úrovne tepelnej ochrany (zateplenie, výmena otvorových výplní). Aby sa efekt zlepšenia tepelnej ochrany mohol v plnej miere prejavíť, je potrebné po obnove stavebných konštrukcií primerane prispôbiť vykurovaciu sústavu. Dôležitými opatreniami sú najmä centrálna automatická regulácia teploty vykurovacej vody, individuálna regulácia teploty vzduchu v bytoch pomocou vysokoodporových ventilov s termostatickými hlavicami, zabezpečenie merania tepla v jednotlivých bytoch, zvýšenie kvality tepelnej izolácie potrubia v nevykurovaných priestoroch, montáž nových obehových čerpadiel s frekvenčným meničom, zníženie teplotného spádu sústavy, ako aj hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania. Niektoré úsporné opatrenia vo vykurovacom systéme a prislúchajúce ovplyvnené parametre sú v Tab. 6.1.

Tabuľka 6.1. Energeticky úsporné opatrenia a ovplyvnené parametre pre vykurovanie

Opatrenia na vykurovacom systéme	Ovplyvnené parametre
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému	Vnútorná teplota
Inštalácia termostatických ventilov	Vnútorná teplota
Výmena nefunkčných termostatických ventilov	Vnútorná teplota
Odstránenie netesností	Distribučný systém
Tepelná izolácia potrubných rozvodov, armatúr	Distribučný systém
Oprava a nastavenie automatického regulačného systému	Automatická regulácia – kontrola teploty
Nový automatický regulačný systém	Automatická regulácia – kontrola teploty
Nočný teplotný útlm	Nočný teplotný útlm
Nastavenia horáka /kotla	Účinnosť zdroja tepla
Vyčistenie kotla	Účinnosť zdroja tepla
Nový horák / kotol	Účinnosť zdroja tepla
Sekvenčné zariadenie horáka	Účinnosť zdroja tepla
Manuál prevádzky a údržby	P&Ú* / energetický manažment

*) P&Ú znamená prevádzka a údržba.

6.1.1 Hydraulické vyregulovanie

Hydraulické vyregulovanie predstavuje dôležité opatrenie pre efektívne fungovanie vykurovacej sústavy. Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. je vlastník existujúcej budovy povinný zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom a zabezpečiť aj hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia. Takisto podľa zákona č. 476/2008 Z. z. je vlastník veľkej budovy s ústredným teplovodným vykurovaním povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove.

V tom najpriaznivejšom prípade ide o zmenu prednastavenia všetkých existujúcich termostatických ventilov na vykurovacích telesách v zmysle projektu preregulovania vykurovacej sústavy a zmenu nastavenia armatúr na vstupe rozvodov tepla do budovy.

V mnohých prípadoch, zvlášť v tých, kde bolo hydraulické vyregulovanie realizované dávnejšie a ide o technicky zložitejšie riešenie, treba okrem prestavenia hydraulického odporu termostatických ventilov, realizovať aj iné práce. Prevažne ide o dodatočnú montáž regulátorov diferenčného tlaku, zmenu nastavenia stúpačkových vyvažovacích armatúr a realizáciu vhodného systému na diagnostiku prípadných porúch vykurovacej sústavy.

6.1.2 Zdroj tepla

Dôležitým predpokladom na dosiahnutie vysokej úrovne energetickej hospodárnosti je využitie obnoviteľných zdrojov energie, resp. systémov výroby tepla s vysokou účinnosťou,

čím sa docieli zníženie potreby primárnej energie a emisií CO₂. Počíta sa pritom najmä s týmito technológiami:

- vysokoúčinné kondenzačné plynové kotly;
- využitie energie prostredia pomocou tepelných čerpadiel;
- využitie slnečnej energie na ohrev TV, vykurovanie a výrobu elektriny;
- centralizovaná výroba tepla s využitím kogenerácie.

6.2 PRÍKLAD

6.2.1 Návrh energeticky úsporných opatrení

Opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vykurovacieho systému v bytovom dome súvisia najmä so zaizolovaním rozvodných potrubí, hydraulickým preregulovaním vykurovacej sústavy, znížením teplotného spádu a výmenou pôvodného čerpadla za nové.

6.2.1.1 Izolácia rozvodných potrubí vykurovacej sústavy

Pôvodná izolácia rozvodných potrubí vykurovacej sústavy je na niektorých miestach poškodená a nevyhovuje požiadavkám na tepelnú ochranu rozvodov, odporúča sa preto vymeniť túto izoláciu za novú. V praxi môže byť s ohľadom na stav rozvodov výhodné, resp. nutné spolu so zateplením realizovať aj výmenu samotných rozvodov tepla.

Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sa určia podľa vyhlášky MH SR č. 14/2016 Z. z., ktorá predpisuje pre potrubia s vnútorným priemerom od 36 mm do 100 mm hrúbku izolácie rovnakú, ako je vnútorný priemer potrubia, pri súčinteli tepelnej vodivosti $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$ a okolitej teplote 0 °C. V tomto príklade sa uvažuje s hrúbkou tepelnej izolácie 40 mm. Toto opatrenie priamo ovplyvní tepelnú stratu z rozvodov tepla. Zároveň toto opatrenie nepriamo ovplyvní aj tepelnú stratu z výroby tepla, pretože tá závisí od tepelnej straty z rozvodu tepla (tepelná strata z výroby tepla v tomto príklade do výpočtu nevstupuje).

6.2.1.2 Hydraulické preregulovanie, automatická regulácia, zníženie teplotného spádu

Vykurovacia sústava bola pred zateplením vyregulovaná, vzhľadom na zmenu tepelnej bilancie po zateplení je však potrebné sústavu preregulovať. Uvažuje sa s pôvodnými termostatickými ventilmi, osadenými pri predošlom vyregulovaní, pričom sa pri hydraulickom vyregulovaní zmení prednastavenie ventilov a overí sa funkčnosť ventilov s termostatickými hlavicami.

Automatická regulácia sa v objekte uplatňovala už pred zateplením. Táto regulácia sa prejavovala nastavovaním teploty vykurovacej vody podľa ekvitermickej krivky (regulácia teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty). Systém automatickej regulácie však treba pri obnove prenastaviť, aby správne fungoval aj po zateplení.

Zníženie teplotného spádu vykurovacej sústavy možno vykonať pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu na päte vykurovacieho systému. V tomto prípade sa uvažuje s teplotným spádom po obnove 75/65 °C. Toto opatrenie priamo ovplyvní tepelnú stratu z odovzdávania tepla, pretože sa zníži teplotný gradient vzduchu v miestnostiach, čím sa zvýši účinnosť odovzdávania tepla do priestoru. Zároveň sa v dôsledku nižšej teploty vykurovacej vody zníži tepelná strata z rozvodov. Toto opatrenie nepriamo ovplyvní aj tepelnú stratu z výroby tepla, pretože táto závisí od tepelnej straty z odovzdávania a tepelnej straty z rozvodu tepla (tepelná strata z výroby tepla v tomto prípade do výpočtu nevstupuje).

6.2.1.3 Výmena pôvodného čerpadla za čerpadlo s frekvenčným meničom

Navrhuje sa vymeniť pôvodné obehové čerpadlo za nové, účinnejšie, s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý umožní plynulú reguláciu otáčok čerpadla. Týmto sa ušetrí elektrická energia na pohon obehového čerpadla.

6.2.2 Výpočet potreby energie na vykurovanie

6.2.2.1 Tepelná strata systému odovzdávania tepla

Tepelné straty systému odovzdávania tepla sa vypočítajú takto:

$$Q_{em,ls} = Q_H \cdot \left(\frac{\Delta\theta_{int,inc}}{\theta_{int,inc} - \theta_{e,comb}} \right) = 135\,860 \cdot \left(\frac{1,1}{(20 + 1,1) - 3,86} \right) = 8\,669 \text{ kWh}$$

kde:

Q_H – potreba tepla na vykurovanie, $Q_H = 135\,860 \text{ kWh}$;

$\Delta\theta_{int,inc}$ – zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania (K);

$\theta_{e,comb}$ – v prípade vykurovania je táto hodnota rovná priemeru vonkajšej teploty vzduchu počas uvažovaného obdobia (°C). V prípade normalizovaného hodnotenia sa uvažuje s hodnotou $\theta_{e,comb} = 3,86 \text{ °C}$ (STN 73 0540-3). V prípade energetického auditu treba uvažovať s hodnotou čo najbližšie k realite.

$$\theta_{int,inc} = \theta_{int,ini} + \Delta\theta_{int,inc} = 20 + 1,1 = 21,1 \text{ °C}$$

kde:

$\theta_{\text{int,ini}}$ – počiatočná teplota vzduchu v priestore, $\theta_{\text{int,ini}} = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$;

$\Delta\theta_{\text{int,inc}}$ – zvýšenie vnútornej teploty v dôsledku tepelnej straty systému odovzdávania.

$$\Delta\theta_{\text{int,inc}} = \Delta\theta_{\text{hyd}} + \Delta\theta_{\text{emt,sys}} + \Delta\theta_{\text{ctr,sys}} = 0,2 + 0,2 + 0,7 = 1,1 \text{ K}$$

kde:

$\Delta\theta_{\text{hyd}}$ – zmena teploty v závislosti od hydraulického vyregulovania, $\Delta\theta_{\text{hyd}} = 0,2$;

$\Delta\theta_{\text{emt,sys}}$ – zmena teploty v závislosti od odovzdávacieho systému (K);

$\Delta\theta_{\text{ctr,sys}}$ – zmena teploty v závislosti od spôsobu regulácie (K).

Zmena teploty v závislosti od odovzdávacieho systému:

$$\Delta\theta_{\text{emt,sys}} = \Delta\theta_{\text{str}} + \Delta\theta_{\text{emb}} + \Delta\theta_{\text{rad}} + \Delta\theta_{\text{im,emt}} = 0,5 - 0,3 = 0,2 \text{ K}$$

kde:

$\Delta\theta_{\text{str}}$ – nerovnomernosť rozloženia teploty v priestore v dôsledku stratifikácie (K),

$$\Delta\theta_{\text{str}} = \frac{\Delta\theta_{\text{str,1}} + \Delta\theta_{\text{str,2}}}{2} = \frac{0,7 + 0,3}{2} = 0,5 \text{ K podľa Tab. 3.4;}$$

$\Delta\theta_{\text{str,1}}$ – zmena teploty vplyvom nerovnomernosti rozloženia teploty pre teplotný spád 70/55 (najbližšie k nášmu prípadu 75/65) a dvojručový vykurovací systém, $\theta_{\text{str,1}} = 0,7$;

$\Delta\theta_{\text{str,2}}$ – zmena teploty vplyvom špecifických tepelných strát cez externé komponenty, radiátor umiestnený na normálnej vonkajšej stene, $\theta_{\text{str,2}} = 0,3$;

$\Delta\theta_{\text{emb}}$ – zmena teploty v dôsledku tepelných strát komponentov s integrovanou vykurovacou plochou do vonkajšieho prostredia alebo do nevykurovaného priestoru, $\Delta\theta_{\text{emb}} = 0 \text{ K}$ podľa Tab. 3.4.;

$\Delta\theta_{\text{rad}}$ – zmena teploty v dôsledku účinku sálania v závislosti od odovzdávacieho systému, $\Delta\theta_{\text{rad}} = 0 \text{ K}$ pre voľné vykurovacie plochy;

$\Delta\theta_{\text{im,emt}}$ – zmena teploty v dôsledku prerušovanej prevádzky vykurovacieho systému, $\Delta\theta_{\text{im,emt}} = -0,3 \text{ K}$.

Zmena teploty v závislosti od spôsobu regulácie:

$$\Delta\theta_{\text{ctr,sys}} = \Delta\theta_{\text{ctr}} + \Delta\theta_{\text{im,ctr}} + \Delta\theta_{\text{roomaut}} = 0,7 + 0 + 0 = 0,7 \text{ K}$$

kde:

$\Delta\theta_{\text{ctr}}$ – zmena teploty v závislosti od spôsobu regulácie. Po preregulovaní, kontrole regulačných ventilov s termostatickými hlavicami a prípadnej výmene nefunkčných komponentov sa počíta so zmenou teploty $\Delta\theta_{\text{ctr}} = 0,7 \text{ K}$ pre P-regulátor (termostatická hlavica) podľa Tab. 3.4 (po obnove sa uvažuje s $\Delta\theta_{\text{ctr},2}$ namiesto $\Delta\theta_{\text{ctr},1}$).

$\Delta\theta_{\text{im,ctr}}$ – zmena teploty v dôsledku prerušovanej prevádzky riadiaceho systému, $\Delta\theta_{\text{im,ctr}} = 0 \text{ K}$;

$\Delta\theta_{\text{roomaut}}$ – zmena teploty v závislosti od samostatnej prevádzky (stand alone) alebo prevádzky v sieti/automatizácie riadenia. Uvažuje sa s $\Delta\theta_{\text{roomaut}} = 0 \text{ K}$, pretože v priestore sa neuvažuje s automatizáciou prevádzky. Vplyv automatickej regulácie pomocou P-regulátora je započítaný v $\Delta\theta_{\text{ctr}}$.

6.2.2.2 Tepelná strata z rozvodov vykurovacieho systému

Na úvod je potrebné vypočítať teplotu prívodnej a vratnej vody. Pri výpočte sa uvažovalo s nasledujúcimi hodnotami:

β_{dis} – priemerné čiastočné zaťaženie rozvodu v zóne, má hodnotu 0,28;

n – teplotný exponent systému odovzdávania tepla do vnútorného prostredia, pre vykurovacie telesá $n = 1,33$;

$\theta_{\text{s,des}}$ – projektovaná teplota prívodnej vody, má hodnotu 75 °C ;

$\theta_{\text{r,des}}$ – projektovaná teplota vratnej vody, má hodnotu 65 °C ;

θ_i – teplota vzduchu v priestore, má hodnotu 10 °C .

Výpočet priemerného čiastočného zaťaženia rozvodu v zóne je takýto:

$$\beta_{\text{dis}} = \frac{Q_{\text{H,dis,out}}}{\Phi_{\text{em}} \cdot t_{\text{op}}} = \frac{144\,529}{100,6 \cdot 5088} = 0,28$$

Vo výpočte β_{dis} sa uvažovalo s týmito hodnotami:

$Q_{\text{H,dis,out}}$ – tepelný výstup zo systému distribúcie, má hodnotu $135\,860 + 8\,669 = 144\,529$ kWh;

Φ_{em} – projektovaný tepelný príkon pre budovu vo fáze navrhovania, má hodnotu 100,6 kW;

t_{op} – počet vykurovacích hodín, má hodnotu 5088 hod.

Teplota prívodnej vody θ_s :

$$\theta_s = (\theta_{s,\text{des}} - \theta_i) \cdot \beta_{\text{dis}}^{\frac{1}{n}} + \theta_i = (75 - 15) \cdot 0,28^{\frac{1}{1,33}} + 15 = 38,1 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Teplota vratnej vody θ_r :

$$\theta_{\text{sr}} = (\theta_{r,\text{des}} - \theta_i) \cdot \beta_{\text{dis}}^{\frac{1}{n}} + \theta_i = (65 - 15) \cdot 0,28^{\frac{1}{1,33}} + 15 = 34,3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

V nasledujúcich výpočtoch sa uvažuje s priemernou teplotou vykurovacej vody θ_m :

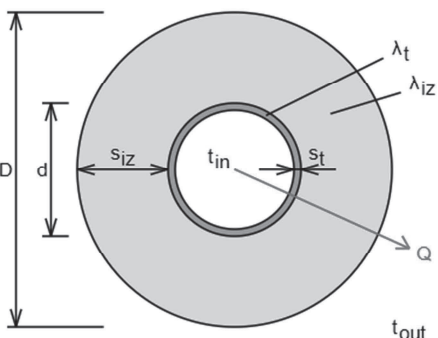
$$\theta_m = \frac{\theta_s + \theta_r}{2} = \frac{38,1 + 34,3}{2} = 36,2 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Pri výpočte tepelnej straty z rozvodu vykurovania sa vychádzalo z nasledujúcich údajov:

- ležaté aj vratné potrubie je z bezšvových oceľových zváraných rúr svetlosti DN 50. Súčiniteľ tepelnej vodivosti oceľovej rúry je $\lambda = 50 \text{ W/(m.K)}$. Teplota okolitého vzduchu sa uvažuje $10 \text{ } ^\circ\text{C}$;
- pôvodná tepelná izolácia sa odstránila a ležaté potrubia sa zaizolovali tepelnou izoláciou hrúbky 40 mm so súčiniteľom prechodu tepla $\lambda = 0,036 \text{ W/(m.K)}$;
- stúpacie prívodné aj vratné potrubie prechádzajú bytmi a prispievajú k vykurovaniu obytných priestorov, preto sa tepelná strata z týchto potrubí považuje za spätne získateľnú tepelnú stratu. Tieto potrubia zostávajú bez tepelnej izolácie.

Na Obr. 6.1 je uvedený príklad výpočtu tepelnej straty stúpacieho privodného a vratného potrubia. Tepelná strata distribučného systému sa vypočítala pomocou programu na nasledujúcej internetovej stránke:

<http://vytapani.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelná-ztrata-potrubí-s-izolací-kruhového-prurezu>

Izolace -- Vlastní hodnoty -- Rozměry izolace Tloušťka $s_{iz} = 40$ mm Souč. tepelné vodivosti $\lambda_{iz} = 0,036$ W / m K	 Rozsah provozních teplot: není uveden
Trubka Ocelové trubky bezešvé Rozměry trubky - DN 50 (2") Průměr $d = 57$ mm Tloušťka stěny $s_t = 2.9$ mm Souč. tepelné vodivosti $\lambda_t = 50$ W / m K	
 $D = d + 2 s_{iz} = 137$ mm	Potrubí Teplota média $t_{in} = 36,2$ °C Teplota v okolí potrubí $t_{out} = 10$ °C Relativní vlhkost vzduchu $rh = 65$ % Teplota rosného bodu $t_w = 3.8$ °C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu $\alpha_e = 10$ W / m ² K Délka potrubí $l = 1$ m
Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007)	DN 10 - DN 15 => $U_{o,193/2007} = 0.15$ W / m K
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí	$U_o = 0.245 > 0.15$ W / m K => NEVYHOVUJE (přibližná tl. izolace = 96.6 mm)

Obr. 6.1. Tepelná strata ležatého privodného potrubia vykurovania vedeného na prízemí

Pri výpočte tepelnej straty z rozvodu sa použili tieto vstupné údaje:

Ψ je lineárny stratový súčiniteľ zodpovedá hodnote U_o na Obr. 6.1 v obdĺžniku.

Hodnoty použité vo výpočte sú v Tab. 6.2;

θ_m – stredná teplota teplotnosnej látky zodpovedá hodnote t_{in} na Obr. 6.1. Použila sa vypočítaná priemerná hodnota $\theta_m = 36,2$ °C;

θ_i – teplota okolitého prostredia zodpovedá hodnote t_{out} na Obr. 6.1. Pre ležaté potrubia na prízemí uvažujeme $\theta_i = 10\text{ °C}$;

L – dĺžka rozvodov. Hodnoty použité vo výpočte sú v Tab. 6.2;

$t_{op,an}$ – počet vykurovacích hodín za rok $t_{op,an} = 212 \cdot 24 = 5088$ hod.

V Tab. 6.2 sú vlastnosti rozvodov vykurovania na nevykurovanom 1. NP po ich zaizolovaní, na základe ktorých sa vypočítala tepelná strata. Tepelná strata z rozvodov prechádzajúcich bytmi prispieva k vykurovaniu obytných priestorov, preto sa s ňou vo výpočte neuvažovalo.

Tabuľka 6.2. Vlastnosti rozvodov vykurovania na nevykurovanom prízemí po ich zaizolovaní

DN potrubia (mm)	Lineárny stratový súčiniteľ Ψ (W/(m.K))	Dĺžka rozvodu L (m)	Teplota okolitého prostredia θ_i (°C)
65	0,296	14	10
50	0,243	20	10
40	0,208	88	10
32	0,189	54	10

Výpočet tepelnej straty z rozvodov vykurovania:

$$\begin{aligned}
 Q_{H,dis,ls,an} &= \sum_j \Psi_{L,j} \cdot (\theta_m - \theta_{i,j}) \cdot L_j \cdot t_{op,an} \\
 &= (0,296 \cdot (36,2 - 10) \cdot 14 + 0,243 \cdot (36,2 - 10) \cdot 20 \\
 &\quad + 0,208 \cdot (36,2 - 10) \cdot 88 + 0,189 \cdot (36,2 - 10) \cdot 54) \cdot 5088 / 1000 \\
 &= 5001 \text{ kWh}
 \end{aligned}$$

6.2.2.3 Vlastná spotreba energie systému rozvodu tepla

Ročná vlastná spotreba energie obehových čerpadiel pre vodné vykurovacie systémy sa vypočíta podľa zjednodušenej metódy.

Vo výpočte potreby hydraulickej energie sa použili nasledujúce hodnoty:

$P_{hydr,des}$ – vypočítaný návrhový hydraulický výkon čerpadla v pracovnom bode, 117,0 W;

β_{dis} – priemerná časť straty na distribúciu sa vypočíta takto:

$$\beta_{dis} = \frac{Q_{H,dis,out}}{\Phi_{em} \cdot t_{op}} = \frac{144\,529}{100,6 \cdot 5\,088} = 0,28$$

- $t_{\text{op,an}}$ – počet vykurovacích hodín za rok (hod) = $212 \cdot 24 = 5088$ hod
- f_{NET} – korekčný faktor hydraulickej sústavy, pre dvojrúrovňové vykurovacie systémy má hodnotu 1,0;
- f_{HB} – korekčný faktor hydraulického vyregulovania sústavy (-), pre hydraulicky vyregulovaný systém má hodnotu 1,0;
- $f_{\text{G,PM}}$ – korekčný faktor pre zdroje tepla s integrovanou reguláciou čerpadiel (-), pre zdroj tepla s reguláciou podľa vonkajšej teploty má hodnotu 1,0. Vzhľadom na to, že v budove sa uplatňuje regulácia podľa vonkajšej teploty, uvažujeme $f_{\text{G,PM}} = 1$.

Potreba hydraulickej energie sa vypočítala takto:

$$W_{\text{H,dis,hydr,an}} = \frac{P_{\text{hydr,des}}}{1000} \cdot \beta_{\text{dis}} \cdot t_{\text{op,an}} \cdot f_{\text{NET}} \cdot f_{\text{HB}} \cdot f_{\text{G,PM}} = \frac{117,0}{1000} \cdot 0,28 \cdot 5088 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$$

$$= 167 \text{ kWh/rok}$$

Návrhový hydraulický výkon čerpadla v pracovnom bode $P_{\text{hydr,des}}$ sa vypočítal takto:

$$P_{\text{hydr,des}} = 0,2778 \cdot \Delta p_{\text{des}} \cdot V_{\text{des}} = 0,2778 \cdot 48,6 \cdot 8,67 = 117,0 \text{ kW}$$

Tlakový spád v pracovnom bode Δp_{des} je rovnaký, ako bol v pôvodnom stave pred obnovou:

$$\Delta p_{\text{des}} = 48,6 \text{ kPa}$$

Pri výpočte prietoku sa uvažovalo s týmito hodnotami:

- $\Phi_{\text{H,em,out}}$ je projektovaný tepelný príkon podľa STN EN 12831-1 (kW), má hodnotu 100,6 kW;
- c – merná tepelná kapacita vykurovacej látky má hodnotu 4,18 kJ/(kg.K);
- ρ – hustota vykurovacej látky má hodnotu 1000 kg/m³;
- $\Delta \vartheta_{\text{dis,des}}$ – projektovaný teplotný spád má hodnotu 10 K (75/65 °C).

Prietok sa vypočítal takto:

$$V_{\text{des}} = \frac{3600 \cdot \Phi_{\text{H,em,out}}}{c \cdot \rho \cdot \Delta\vartheta_{\text{dis,des}}} = \frac{3600 \cdot 100,6}{4,18 \cdot 1000 \cdot 10} = 8,67 \text{ m}^3/\text{h}$$

Pri výpočte systémového výkonového faktora sa uvažovalo s týmito hodnotami:

C_{P1} – pre čerpadlo s reguláciou má hodnotu 0,90;

C_{P2} – pre čerpadlo s reguláciou má hodnotu 0,10;

β_{dis} – priemerné čiastočné zaťaženie rozvodu je 0,28;

f_e – faktor účinnosti. Na základe výpočtu sa navrhlo čerpadlo s menovitým príkonom

$P_{\text{el,pmp}} = 179 \text{ W}$. Faktor účinnosti sa potom vypočíta takto:

$$f_e = (1,25 + (\frac{P_{\text{el,pmp}}}{P_{\text{hydr,des}}})^{0,5}) \cdot 1,5 \cdot b = (1,25 + (\frac{179}{117})^{0,5}) \cdot 1,5 \cdot 2 = 7,46$$

b – pre existujúce budovy má hodnotu 2.

Systémový výkonový faktor sa potom vypočíta takto:

$$e_{\text{dis}} = f_e \cdot (C_{P1} + C_{P2} \cdot \beta_{\text{dis}}^{-1}) = 7,46 \cdot (0,90 + 0,10 \cdot 0,28^{-1}) = 9,38$$

Vlastná spotreba energie sa napokon vypočíta:

$$W_{\text{H,dis,aux,an}} = W_{\text{H,dis,hydr,an}} \cdot e_{\text{dis}} = 167 \cdot 9,38 = 1566 \text{ kWh}$$

6.2.2.4 Spätné ziskateľná časť vlastnej spotreby energie

Vzhľadom na to, že obehové čerpadlo sa nachádza v nevykurovanej časti budovy, spätné ziskateľná časť vlastnej spotreby energie sa v tomto prípade do energetickej bilancie nezapočíta.

6.2.2.5 Tepelná strata z výroby tepla

Zdrojom tepla je v tomto prípade odovzdávacia stanica tepla, ktorá sa nachádza mimo budovy. S tepelnou stratou z výroby tepla sa preto v tomto príklade neuvažuje.

V prípade, ak by sa jednalo o výpočet energetickej hospodárnosti budovy v súlade s vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., musí sa účinnosť pri výrobe tepla zohľadniť vo výpočte dodanej energie (pozri 9.2.2).

6.2.2.6 Potreba energie na vykurovanie

Potreba energie na vykurovanie bez zohľadnenia spätne získateľnej tepelnej straty sa vypočíta takto:

$$Q_{VYK} = Q_H + Q_{em,ls} + Q_{H,dis,ls,an} + W_{H,dis,aux,an} = 135\,860 + 8669 + 5001 + 1566 \\ = 151\,096 \text{ kWh/rok}$$

Merná potreba energie na vykurovanie bez zohľadnenia spätne získateľnej tepelnej straty:

$$Q_{VYK,m} = Q_{VYK}/A_b = 151\,096/4486,1 = 33,7 \text{ kWh/(m}^2 \cdot \text{rok)}$$

Pri výpočte potreby energie na vykurovanie treba ešte zohľadniť spätne získateľnú časť energie zo systému prípravy TV (časť rozvodov TV v bytoch). Výpočet spätne získateľnej tepelnej straty zo systému prípravy TV je uvedený v 7.2.2.4. Výpočet potreby energie na vykurovanie so zohľadnením spätne získateľnej tepelnej straty je v Tab. 6.3.

Tabuľka 6.3. Výpočet mernej potreby energie na vykurovanie - nový stav

Sledovaný údaj	Označenie	Jednotka	Vypočítaná hodnota
Potreba tepla na vykurovanie	Q_H	kWh/rok	135 860
Tepelná strata systému odovzdávania	$Q_{em,ls}$	kWh/rok	8 669
Tepelná strata z rozvodov	$Q_{H,dis,ls,an}$	kWh/rok	5 001
Vlastná spotreba energie	$W_{H,dis,aux,an}$	kWh/rok	1 566
Potreba energie na vykurovanie bez zohľadnenia spätne získateľnej tepelnej straty	Q_{VYK}	kWh/rok	151 096
Spätne získateľná tepelná strata zo systému prípravy TV	$Q_{w,d,i}$	kWh/rok	2077
Potreba energie na vykurovanie po zohľadnení spätne získateľnej tepelnej straty	Q_{VYK}	kWh/rok	149 019
Podlahová plocha budovy	A_b	m ²	4486,1
Merná potreba energie na vykurovanie	$Q_{VYK,m}$	kWh/(m²·rok)	33,2